试卷说明:

单片机模拟赛数据资源包地址:

链接: https://pan.baidu.com/s/1fO6YBzCNcbJAsjcH6cilQQ

提取码: vqfc

一、基本要求

1.1 使用大赛组委会统一提供的四梯/国信长天单片机竞赛实训平台，完成本试题的程序设计与调试。

1.2 选手在程序设计与调试过程中，可参考组委会提供的“资源数据包”。

1.3 提交要求：程序编写、调试完成后，选手应通过考试系统提交以11位手机号命名的.hex 文件。该 hex 文件是成绩评审的依据。请勿上传其他文件，不符合文件提交和命名要求的作品将被评为零分。

1.4 竞赛板配置

1）将IAP15F2K61S2单片机内部振荡器频率设定为12MHz。

2）键盘工作模式跳线J5配置为独立按键(BTN)模式。

3）扩展方式跳线J13配置为IO模式。

请注意：选手需严格按照以上要求配置竞赛板，编写和调试程序，不符合以上配置要求的作品将被评为零分或者被酌情扣分。

二、硬件框图

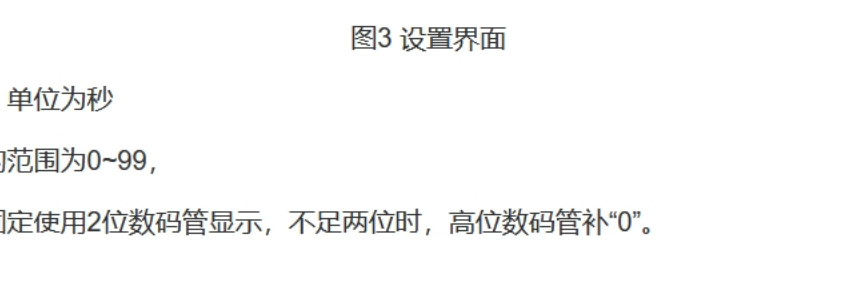


图1 系统硬件框图

三、功能描述

3.1 功能概述

1、通过PCF8591的ADC通道采集光敏电阻和固定电阻上的分压结果，实现“亮”和“暗”两种状态的检测。

2、通过数码管、按键完成题目要求的数据显示、界面切换和参数设置功能。

3、通过LED指示灯完成题目要求的输出指示功能。

3.2 性能要求

1、按键动作响应时间：≤0.2.秒。

2、指示灯动作响应时间：≤0.1秒

3、“亮”、“暗”状态变化感知时间：≤0.5秒

3.3 显示功能

1、准备界面

准备界面如图2所示，显示内容包含标识符(HELLO)。

H	E	L	L	O	8	8	8
标识					熄灭		

图2 准备界面

2、设置界面

设置界面如图3所示，显示内容包含标识符(U)与时间参数组成。

U	8	8	8	8	8	0	5
标识	熄灭					时间参数	

图3 设置界面

时间参数，单位为秒

时间参数的范围为0~99，

时间参数固定使用2位数码管显示，不足两位时，高位数码管补“0”。

3、比赛界面

比赛界面如图4所示，显示内容包含标识符(A)与剩余时间组成。

A	8	8	8	8	8	0	2
标识	熄灭					剩余时间	

图4 比赛界面

剩余时间，单位为秒；

剩余时间，固定使用2位数码管显示，不足两位时，高位数码管补“0”。

4、结果界面

结果界面如图5所示，显示内容包含标识符(E)与比赛结果组成。

E	8	8	8	8	8	8	4
标识	熄灭					比赛结果	

图5 结果界面

比赛结果一共有五种，分别为“4”、“5”、“6”、“7”和“EE”。

除“EE”外，其他结果均在最后一位（最右侧）数码管上显示，“EE”在最后两位数码管上显示。

5、显示要求

① 按照题目要求的格式和切换方式设计。

② 数码管显示无重影、闪烁、过暗、亮度不均匀等严重影响显示效果的缺陷。

3.4 设置界面

通过PCF8591采集光敏电阻与固定电阻的分压结果，光敏电阻在“挡光”条件下，认为是“暗”状态，反之认为是“亮”状态。通过检测环境状态实现“设置界面”和“准备界面”的切换功能。

在准备界面下，检测到环境为“暗”状态时，切换到“设置界面”。

在设置界面下，检测到环境为“亮”状态时，切换到“准备界面”。

3.5 按键功能

1、功能说明

S4：在非“设置界面”下，定义为“4”按键，代表4号选手。

S5：在非“设置界面”下，定义为“5”按键，代表5号选手。

S6：在非“设置界面”下，定义为“6”按键，代表6号选手。在设置界面下，定义为“减”按键，在设置界面下，按下S6按键，时间参数减1。

S7：在非“设置界面”下，定义为“7”按键，代表7号选手。在设置界面下，定义为“加”按键，在设置界面下，按下S7按键，时间参数加1。

2、按键要求

① 按键应做好消抖处理，避免出现一次按键动作导致功能多次触发。

② 按键动作不影响数码管显示等其他功能。

③ 时间参数调整范围：0~99 。

④ 按键S4、S5在“设置界面”下，无效。

3.6 比赛规则

1）选手准备：在“准备界面”下，按键S4、S5、S6或S7处于按下状态时，代表对应4号、5号、6号或7号选手进入准备状态。

2）比赛开始：当4位选手均进入准备状态时，比赛开始，界面切换至“比赛界面”。

3）比赛时长：比赛开始后，按照设置的时间参数开始倒计时。

4）比赛结束：比赛期间，若有选手抬起按键，则判定该选手被“淘汰”，比赛结束。若比赛期间，无选手被“淘汰”，倒计时为0时，自动结束比赛。

5）比赛结算：比赛结束，立即切换至“结果界面”。若有“淘汰”选手，“结果界面”显示“淘汰”选手编号；若无“淘汰”选手，“结果界面”显示“EE”。

6）新一轮比赛：在“结果界面”时，所有选手均需要抬起按键，此时任意选手再次处于按键按下状态时，切换界面至“准备界面”。

3.7 LED指示灯功能

1、界面指示灯

1）准备界面下，L1点亮，否则指示灯L1熄灭。

2）设置界面下，L2点亮，否则指示灯L2熄灭。

3）比赛界面下，L3点亮，否则指示灯L3熄灭。

4）结果界面下，L4点亮，斗则指示灯L4熄灭。

2、其余试题未涉及的指示灯均处于熄灭状态。

四、初始状态

请严格按照以下要求设计作品的上电初始状态。

1）处于准备界面。

2）默认时间参数为5。

本试题硬件平台： **蓝桥杯单片机竞赛实训平台** 了解更多>> 文件提交演示